

摘要：

Anthropic首席经济学家Peter McCrory表示，AI有望使美国劳动生产率飙升1.8个百分点，目前的宏观政策或已低估经济增速。在财富分配上，极端情景下劳动收入份额将暴跌15%，掌握前沿模型的企业或个体将在未来占据绝对的定价权和租金获取能力。面向未来，他指出要警惕AI算力垄断（“科斯奇点”），建议对过度自动化征收“Token税”（类比碳税），以平衡资本与劳动分配。

AI对宏观经济的真实冲击正在从“实验模型”走向“现实数据”，面对尚未体现在生产率上的技术红利，重塑财富分配规则与开征“Token税”正成为政策制定者必须直面的未来。

2026年9月24日，哈佛大学肯尼迪学院举办了一场焦点对话。奥巴马政府前首席经济学家、哈佛大学教授杰森·费尔曼（Jason Furman）与前沿AI实验室Anthropic首席经济学家彼得·麦克罗伊（Peter McCrory）就AI对劳动力市场、宏观经济指引及未来政策走向的影响展开了深度探讨。

作为业内少有的专门针对大模型应用发布《人类经济指数》的研究团队负责人，麦克罗伊基于Anthropic海量的底层使用数据，向市场揭示了AI普及过程中的真实阻力、潜在的经济增量以及2030年的宏观情景。



J曲线效应与数据中的“消失的失业潮”

当前宏观经济的一大谜团在于：AI能力呈现指数级爆发，但全要素生产率（TFP）并未见显著飙升，且美国失业率稳定在4.1%的历史低位。这种“体感”与宏观数据的错位，引发了市场的强烈关注。

对此，麦克罗伊给出了核心解释：**技术扩散的时滞与“J曲线效应”**。他指出，虽然“这些模型能够自主完成的任务范围大约每四到七个月翻一番”，但企业在真正获得生产力红利前，必须经历高昂的重组成本。

“要真正释放这项技术可能带来的生产力提升，还需要进行配套投资。能力加上背景信息，两者缺一不可。”麦克罗伊表示，大型企业受制于数据防火墙和组织架构，“除非你进行适当投资，将这些数据重新整理并提供相关背景信息，否则可能不会产生太大影响。”各公司目前正在经历代价高昂的实验期，这构成了AI投资回报的J曲线底部。

而在就业端，大规模失业并未出现。Anthropic的数据证实了这一点：“这看起来更像是一种技能偏向型的劳动增值模式，而非彻底自动化并大规模取代工作岗位的技术。”麦克罗伊强调，模型在解决复杂问题时高度依赖人类提供的高质量输入，人机协作仍是当前的主流形态。

宏观指引：美联储是否低估了AI的增长引擎？

围绕未来几年的业绩指引和宏观经济增速，Anthropic团队的测算给出了极具想象空间的预期。当前，美国国会预算办公室（CBO）对未来财政的长期增长预测为1.7%，美联储最乐观的预期在2.4%左右。但在前沿实验室看来，这一基准可能过于保守。

麦克罗伊通过追踪用户在平台上的真实任务耗时得出结论：“基于目前的模型和当前的使用模式，劳动生产率增长率有望提高1.8个百分点。”

这意味着，如果这些效率提升在未来十年内逐步向整个经济体扩散，叠加资本深化的假设，美国的宏观经济增速有望重返上世纪90年代末至本世纪初的高增长时代。费尔曼对此指出，目前未能实现自动化的经济环节（即薄弱环节）可能会制约总体规模的无限爆发，但高达1.8%的劳动生产率边际增量，足以让现有的货币政策和财政预测框架面临重估。

财富分配的重塑：劳动力收入份额或暴跌15%

在市场极为关注的“财富分配”和不平等问题上，麦克罗伊坦言，AI大概率会加剧资本与劳动力之间的不平等。

在劳动收入内部，虽然AI有潜力让新手快速具备专家能力，但实际数据却呈现出另一种残酷的现实：“当你查看实际采用者的数据时，会发现其主要采用群体是高薪高技能的人才。从这个角度来看，我预期这将是一种在收入层面上的普遍现象，或者说不平等会加剧，而非缩小。”专业知识作为一种乘数，正在将顶尖人才放大为“百倍工程师”。

而在资本与劳动的博弈中，宏观模型给出了更为警醒的数据指引。随着AI驱动的资金深化，“在极端情况下，劳动收入份额相对于此前每1美元收入中60%的占比，下降了约15个百分点。”这意味着，资本所有者（股东）将从AI的经济增长中攫取远超以往的回报，而劳动所得的国民收入份额将面临显著萎缩。

前瞻AI未来：“三大奇点”与“Token和资本税”

面向2030年，麦克罗伊将AI经济的终局演化总结为“三大奇点”：

- 。软件奇点：模型在递归式自我改进中变得越来越好。
- 。经济奇点：AI自动化突破传统的增长计算模型，挑战“经济能否在有限时间内实现无限增长”。
- 。科斯奇点：AI代理（AI Agents）的大规模应用将大幅降低交易成本，彻底改变企业边界与经济交换结构。

在“科斯奇点”的实测中，Anthropic发现了一个极具冲击力的现象：“更强大的模型在与较弱的模型谈判时，系统性地榨取了更多租金；人们没有意识到这种谈判力量的不对称。”这意味着，掌握前沿模型的企业或个体将在未来的市场交易中占据绝对的定价权和租金获取能力。

面对上述极端的财富分配和商业结构重塑，麦克罗伊提出了未来的政策干预方向——税制改革与“Token税”。



“目前，美国和许多国家的税收结构都侧重于对劳动征税。但如果劳动收入份额下降，就需要考虑其他税收制度，比如对消费征税。”更重要的是，为了对冲过度自动化对社会造成的负面外部性，麦克罗伊直言：“在经济政策框架中，我将代币税（Token税）视为一种抑制过度采用的激励机制……代币税可以类比于碳税或烟草税。”以此来缓解失业冲击并平衡公平与效率。

以下是对谈文稿

各位晚上好，欢迎来到哈佛政治学院举办的小约翰·F·肯尼迪论坛。我叫摩根·杰伊，是大学二年级学生，主修政治学和历史学，也是学生论坛委员会的成员。

在开始之前，请注意一下位于公园一侧和肯尼迪论坛临街一侧的出口。如遇紧急情况，请前往离您最近的出口，并在肯尼迪公园集合。今晚的节目将进行现场直播并在线存档，还将包括观众问答环节。提问的观众可以自愿选择是否表明身份，但并非必须。现在请将手机调至静音，和我一起欢迎哈佛学院本科生佐伊·贝克尔。

各位晚上好，欢迎来到政治学院肯尼迪青年论坛。我叫佐伊·贝克尔，是一名大学一年级学生，主修英语，也是论坛委员会成员。

今晚我们欢迎Anthropic首席经济学家彼得·麦克罗伊。麦克罗伊领导Anthropic的经济研究团队，该团队专注于研究人工智能将如何塑造劳动力市场及更广泛的经济领域。他的团队发布了《人类经济指数》，分享了来自前沿实验室的最新研究成果，并研究了各种情景模型，以了解人工智能将如何影响未来几年不同地区和不同行业的发展前景。就在上周，人类经济指数发布了一个新的情景模型，展望2030年经济的三种不同可能性。

与麦克罗伊先生共同主持论坛的是杰森·费尔曼，他是哈佛大学肯尼迪学院和哈佛大学经济系联合授予的埃特纳经济政策实践教授，担任莫萨瓦尔·罗曼尼商业与政府中心主任，同时也是彼得森国际经济研究所的非常驻高级研究员。2013年至2017年，费尔曼担任第28任经济顾问委员会主席，出任奥巴马总统的首席经济学家。现在，请和我一起热烈欢迎今晚的嘉宾和主持人。

费尔曼：很高兴能和彼得·麦克罗伊先生在这里见面。我读过您很多文章，但我们之前从未有过对话，现在就来一场。我有两个对话方案，取决于你对第一个问题的回答。我只想知道一个数字——P Doom是多少？

麦克罗伊：这是一个数字吗？

费尔曼：一个数字。

麦克罗伊：我没有这方面的个人数字。

费尔曼：我的计划是，如果低于10，我就问你关于工作和生产力的问题；如果超过10，我就放弃之前所有的问题，直接问类似“为了生存我们应该怎么做”这样的问题。

麦克罗伊：好的，太好了。那我们可以集中讨论我之前稍微阐述过的那些想法。您能先简要介绍一下Anthropic公司首席经济学家的职责吗？以及经济学家——不仅是Anthropic的，也包括其他地方的经济学家——在思考这个发展速度惊人的领域时，应该扮演什么样的角色？我们通常研究过去，以便对某件事是否发生作出精确的估计，但你花了很多时间写关于未来的事情，这要难得多。

我看待自己工作以及我的团队正在做的工作的方式是：我们正试图了解人工智能的经济影响。这很有挑战性，因为人工智能是一种通用技术，在某种程度上影响着各个行业和几乎所有职



业，而且它的发展速度非常快，能力提升非常迅速。有一张著名的仪表图表，我相信您一定熟悉——这些模型能够自主完成的任务范围大约每四到七个月翻一番，完成这些任务的时间已经从几个月缩短到几天。因此，能力正在快速提升。

这是一项通用技术，将以集中的方式冲击经济，而且普及速度非常快，还有其他原因可能导致它实现创新流程的自动化。因此，不确定性不仅体现在对未来的展望上，也体现在当下。

我对我们团队工作的思考方式是：我们如何才能产生只能在Anthropic内部进行、但又应当放到公共领域的数据和研究？因此，我们生成了经济指数——这是一个保护隐私的指标，追踪世界各地的人们和企业如何在不同的任务、职业和地域中使用Claude。我们公开这些信息，希望独立的外部研究人员能够利用这些数据，并发现其对实时理解这项最重要的技术大有裨益。

当然，我们还可以针对最紧迫的问题开展更多研究，这既有助于我们对正在发生的事情找到一些合理的答案，或许还能向世界展示哪些问题最值得关注。这项工作就像公开进行研究一样，需要对重要问题给出有启发性的答案。

正如您所说，大多数学术研究都围绕着找到一个完美的自然实验或一个设计严谨的随机对照试验，才能真正帮助分离出新技术或政策的因果效应。我们没有等待一两年后才能看到研究成果的余地，我们需要一些关于今天正在发生的事情的见解。所以我们公开进行这项工作，也希望得到反馈和批评，而我相信您一定能给我一些启发，让我带回团队。

费尔曼：好，我们拭目以待。那我就直接说说我的想法。目前最大的谜团在我看来是这样的，听听你怎么解释，以及它对未来的影响。几年前，我和某家前沿实验室的顶尖专家们交流，他们向我展示了扩展定律，从视觉上把曲线延伸开来，告诉我们2026年会身处何方。我当时翻了个白眼，心想，就算处理器多了，也不代表这些东西就会越来越好。公平地说，他们是对的，而且这些能力远远超出了他们的预期，甚至可能超出了我的预期。

他们还告诉我，基本上这些工作现在都没了，对吧？我又翻了个白眼。我的感觉是，他们现在应该在西海岸，跟另一个人讲着完全一样的故事，讲述自己如何被追上，以及自己是错的。

那么，这是为什么呢？失业率为4.1%，基本保持平稳，也是我们见过的最低水平之一。生产率增长方面，你或许可以勉强说它略有回升，但全要素生产率并没有真正提高。或许可以这么说，但从经济数据中根本看不出来。这显然与这项技术的规模完全不符。请解释一下——我想先探讨一下现在的情况，然后再推断你的解释对未来的影响。就目前而言，为什么经济数据中没有体现出来？

麦克罗伊：这是我在实验室内外都经常面对的一个难题。正如您所说，研究这些扩展定律十多年的学者们，在预测能力方面做得相当不错，甚至像十年前对这些模型在2026年可能发挥的作用的预测也已成真。而且，或许正如您所说，有些方面已经超过了那些预测。

我认为，也许是一个未得到充分重视的方面——而经济学家对此应该更加了解——那就是扩散的作用，这是一个漫长的过程。如果回顾20世纪的通用技术发展历程，一些学术研究认为，这项技术大约用了50年时间才扩散到整个经济体系。从这个角度来看，即使生产力方面出现大幅提升，生产力水平可能会被平滑处理，而且更难解析。

当然，人工智能的普及速度远超以往的技术。我最近也写了一篇相关文章，标题是《为什么人工智能没有导致失业率上升》。我的观察结果是，劳动生产率数据表明，在人工智能应用广泛的经济领域，生产率增长相对更为强劲，并非只是眯着眼睛才能勉强看出来的微小变化。



但正如您所说，目前的失业率已接近美联储认定的最低水平，黄金年龄段就业人口比例也已达数十年来的最高水平。是什么原因导致我们在许多研究中都看到这种情况？从我们的数据来看，这看起来更像是一种技能偏向型的劳动增值模式，而非彻底自动化并大规模取代工作岗位的技术。

根据美国劳工部ONET分类标准，在美国经济约一半的工作岗位中，我们看到四分之一的任务正是人们使用Claude来完成的事情。但在整个分类体系中，Claude并没有在某一类工作中将每一项任务都自动化完成。工作中难以自动化的关键环节，限制了完全替代人工的可能性，人机协作因此得以延续。

此外，当我们审视真正在模型输出结果之前发生的情况时，也会发现其复杂性。如果我要求Claude构建非常复杂的金融模型，或者我看到有人系统地利用Claude跨任务、跨地域建模，这些人都在提供复杂精细的输入。**复杂的输出在一定程度上依赖于人类提供的复杂输入。我们发现****有证据表明，当人类更深度地参与其中时，模型往往更加成功——人们能够解决更难、更复杂的问题，而复杂程度与使用人工智能的成功率之间存在一定的权衡关系，因此完全替代的空间相对有限。**

所有这些都指向一个方向：改变和重组回报结构，回归到不同形式的专业知识，但并非彻底导致人工智能使劳动者大规模失业和生活中断。

也就是说，如果你观察经济中那些你可能预期会出现这种情况的领域——比如技术作家或数据分析师的岗位更替，或者入门级工作的颠覆，这类工作的核心任务正是这些模型已经擅长的，而且目前还没有太多相关技术被系统性地用于自动化这类任务——在劳动力市场方面，失业率并未上升。但这些工人更有可能表达对未来可能失去工作的担忧，这似乎预示着未来可能会发生一些不好的事情，即使这些情况暂时还未在数据中显示出来。

费尔曼：是的。我同意你的看法，可能其中一部分已经体现在生产力方面了——自2019年以来，我们的累计生产力增长率达到13%。当然，你可以对此提出异议，究竟其中有多少个百分点是人工智能贡献的，半个百分点，还是根本没有，我不太确定，而且我觉得这主要不是过去一年发生的事情。

你没有提到J曲线作为你解释的一部分。你知道，我感觉过去六个月我写了90万行代码，这会让我余生都更高效，但至少从各方面的产出来看，过去六个月的度过方式并不理想——除了代码行数之外。有多少企业正在经历类似的情况？也就是说，未来一两年内可能会发生一些根本性的变化，而目前这个论点的薄弱之处或许仍然存在。

麦克罗伊：这是一个很好的观点。我当时正在谈论这一点，后来就把它搁置了，我很高兴你提到了这一点。大约一年前，我们研究了企业是如何通过API以自动化方式嵌入Claude的。API模型本身存在一些问题，比如上下文不匹配，或者模型会自主执行某些操作，也许涉及内部业务运营、处理或税务报表之类的工作。

我们系统地观察到，对于企业正在使用的最复杂的任务，Claude依赖于远多于简单任务所需的背景信息——比如撰写电子邮件这样非常简单的任务，对背景信息的需求就少得多。这表明，要真正释放这项技术可能带来的生产力提升，还需要进行配套投资，而不仅仅是能力本身——能力加上背景信息，两者缺一不可。

想想那些经历了50余年积累和发展的大型跨国组织，它们的结构非常分散，并使用防火墙来保护数据。这些数据可能对模型有用，但模型本身却无法获得。除非你进行适当投资，将这些数据重新整理并提供相关背景信息，否则可能不会产生太大影响。组织流程方面也类似。如果你想让Claude帮你制定销售策略，你可能需要同事脑海中隐藏的隐性信息。如果没有相应的流程



将这些信息提取出来并提供给模型，模型可能难以完成该任务，即使从某种意义上说它确实有能力做到。

我认为这是理解J曲线的一种方式。各公司正在尝试不同的工具嵌入和部署方式，这需要花费大量时间进行代价高昂的实验，才能找出哪些方法有效。或许这种情况会通过创造性破坏在进入市场的边缘地带发生——新公司无需重新调整现有结构即可获得这种生产力，它们可以是原生人工智能的。这一切才刚刚开始，因此这或许是了解从现在起几年后发展趋势的一个切入点。

费尔曼：好，我们来聊聊未来。你最近与人合著了一篇很棒的论文，叫什么来着？《人工智能的变革性场景》之类的。它的方程式比在场各位可能希望看到的要多，但第一，你可以省略方程式；第二，你可以直接交给Claude，告诉他“重写一下，但不要方程式”，我想你可以得到一个非常不错的版本。我并没有这样做，但在场任何人都可以尝试。

我想问一下你还没有提到的两种情景，它们在你已有的那些情景之外。你所有的情景都包含以下几种组合：更高的生产率、更高的经济增长和更高的失业率——生产率增长越多，失业的人越多。

第一个问题是，还有没有比你所说的更糟糕的情景？比如失业很多、生活混乱、大量人员流离失所，但生产力却没有增长——杜兰·阿西莫格鲁认为我们可能会看到这种情况，而这不是你的情景之一。

你漏掉的另一个情景，对很多经济学家来说都很自然，那就是生产率增长与取代工作岗位无关。从历史上看，更高的生产率并不必然与任何行业的较高失业率相关，甚至在转型期，失业率也可能降低。你认为这次为什么更高的生产率会导致更高的失业率？先把这部分搞定，我们再来谈你的各种情景。

麦克罗伊：这篇论文的目标，以及与之配套的交互式情景探索器——比论文中的所有方程式都更容易上手，我鼓励大家去查看——是一个设计精美的网站，无需查看任何数学公式，它会引导你理解模型的工作原理。

其思路是，经济由我们每个人在日常生活中所做的各种不同任务构成，包括撰写电子邮件、进行统计分析、与同事沟通、帮助病人，以及作为医疗保健工作者所做的各种事情。然后你可以思考人工智能如何影响整个经济体中的各项任务。其中有五项关键投入：第一，这些模型能够做什么；第二，它们在整个经济体中的普及速度如何；第三，人工智能是否被广泛应用——顺便提一下，这些情景设想的是到2030年为止的情况，已经是非常近的未来，并非超级未来主义的那种。

费尔曼：是的。

麦克罗伊：我们实际上把时间线设在了2030年，因为再往后就需要考虑人工智能对机器人技术的影响，以及这类影响所带来的广泛不确定性。我们先聚焦于近期的不确定性。

自主性是指以自动化方式应用人工智能，这可以在劳动力市场中实现普及和替代，但生产力却没有显著提高。第四个输入项是：使用人工智能后，你的效率提高了多少？第五，对于失业工人来说转岗有多难——如果你因为人工智能而失业，需要换一份新工作，对你来说找新工作有多难？也许这取决于培训，或者说需要时间来适应。

本文重点讨论的情景只是许多可能情景中的一部分。根据你如何配置这些输入，你实际上可以得到一个看起来很像某种特定情景的结果。例如，人工智能以自动化方式应用，但实际上对生

产率的边际提升作用甚微，从而导致人员更替，而整体收益并没有太大改善，工人仍然需要重新分配到经济中那些没有感受到生产力提升的部门。

这篇论文的目标在于促进讨论。有趣的是，报告发出后，一些人批评我们没有设定更极端的情况，认为自动化和颠覆性创新理应走得更远；但也有人批评我们纳入了实质性的极端情况。

关于第二点——人工智能与以往技术相比可能有哪些不同之处——我认为关键在于其影响范围之广，以及它在整个经济领域被迅速采纳的速度。美国经济韧性很强，我们在疫情期间学到了很多这方面的内容，经济能够承受冲击。总体而言，任何一个月内就业岗位的流入和流出量大约为1000万个，但净影响——备受关注的那个数字——可能在5万到10万之间。因此，经济可以调整和应对冲击，但这次的冲击或许比经济通常能够容纳的还要大。

而且，因为它会产生如此巨大的重新配置力量，需要大量工人从经济中自动化程度较高的部分向自动化程度较低的部分转移，劳动力市场中的摩擦是导致各种情况下失业率上升的根本原因，尤其是在极端情况下。

你知道，有一种观点认为，我们拥有数百年的技术进步经验，如今农民已经消失，而且谁也无法想象现在每个人都在做什么，但大家似乎仍然像今天这样运转。这件事也会是一样。

另一方面，也有人认为，你无法想象有人会再次工作。我想有人甚至谈到过，大约50%的白领工作岗位将在1到5年内消失，他第一次说这话是将近一年多以前。我们目前看到的数据是否支持这两种情况中的任何一种，或者现在下结论还为时过早？

我认为，就像那些预测范围一样——这正是这项工作的动机所在——要实现极端情景，必须满足哪些条件？在极端情况下，GDP增长加速至前所未有的程度，即同比增长幅度达到15%，整体失业率上升至12%。要达到类似水平，你需要极其迅速的能力提升，以便超越绝大多数知识型工作——而这些工作是人工智能系统可以胜任的，而且需要被广泛采用，以自动化方式快速扩散。

我认为目前的数据证据表明，能力进步的速度与自动化扩散的速度并不一致。但即使在三种不同情境下，各情景的预测结果要到明年才会真正出现分歧。你发布这项研究的部分原因正在于此——现在就发布，这样你就可以对照实际出现的数据进行跟踪，并开始弄清楚我们可能会朝着哪种方向发展。

费尔曼：为了将你的一些设想置于人们思考这些问题的方式之中，你保守估计的增长率是每年2.4%。美联储公开市场委员会负责决定利率，他们每隔几个月发布一次预测，最后一次发布的数字是2.4%，可能是接下来四年中最乐观的，甚至比最乐观的人还要乐观——他们的核心观点更接近于2%。国会预算办公室在预算分析和预测方面备受尊敬和信赖，他们对我国财政状况未来走向的分析是基于1.7%的增长率。你知道，2.4%听起来可能和1.7%或2.1%没什么太大区别，但如果你在美联储工作或做预算分析，差异就大不相同了。所以你所谓的“适度”，在那些人眼里充满了乐观色彩。

现在我要去另一端了——在你所在的社区听到人们谈论每年增长100%并不罕见，我认为这可能很难放入你的模拟器。所以，美联储在货币政策方面是不是犯了个大错？国会预算办公室也是？这让我们对财政状况的担忧比实际应该的更多，还是说他们只是对此一无所知？

麦克罗伊：你提到要回顾历史，我认为这非常有价值。尤其是在漫长的20世纪，1870年至2010年，查德·琼斯——他也是情景探索器的团队成员之一——将其描述为经济的规模定律：尽管经历了令人难以置信的结构调整，美国在140年间平均增长率仍为2%，伴随着过去工作的广泛自动化以及新型工作类型的大量出现。



所以我认为，参与这场讨论时，你需要保持相当的谦逊态度，将基准设定在2%以内，这是一个非常合理的基准。我们就是这样做的，而且在过去20年左右的时间里，发达经济体的生产率增长放缓，面临各种不利因素，这是许多经济学家在2010年代后期广泛撰写和讨论的著名话题。所以我认为，在这种背景下，即使是较为保守的预测也是一种乐观的估计。

我试图理解这一点的方式是，我们确实在11月份做过一个分析，研究了人们如何使用Claude，并估算了如果没有人工智能，某人完成Claude正在做的事情需要多少时间。做一篇文献综述可能需要好几天时间，Claude可以在五到十分钟内完成，速度提升惊人。用这种方式来处理人们要求Claude做的各种事情，然后使用标准的宏观增长会计技术（感兴趣的人可以查阅霍尔顿定理相关文献），汇总这些任务层面的效率提升对未来十年劳动生产率的影响——如果扩散需要那么长时间的话。

基于目前的模型和当前的使用模式，劳动生产率增长率有望提高1.8个百分点。这岂不意味着……而且这似乎也考虑到了一些资本深化假设，在此基础上再增加1.8个百分点？

费尔曼： 没错，否则会发生什么，大概是1.5左右，具体取决于情况。

麦克罗伊： 是的，就是这样。那将大致使我们回到上世纪90年代末和本世纪初的盛行状态，并且与适度，甚至略超适度的情景更加一致。我想我对这个数字有所保留，但我认为它像是一个有用的框架，可以帮助了解基于我们对用户的观察，潜在影响的程度可能有多大——这些用户是那些正在尝试和学习如何使用这些工具的人，而这种尝试和学习如何使用会扩散到整个经济体系中。如果这些生产率的提高得以实现，你可能会期待在这个量级上有所进展。

简而言之，你认为美联储和国会预算办公室有点脱离实际，因为如果出现任何这种情况，我们就只能根据过于保守的预测来制定货币和财政政策。

费尔曼： 我不会这样说。我会说，对增长和生产力的潜在影响相当可观。虽然存在各种不利因素，但反事实是什么？我是指过去150年里那2%的变化，或许正是必要的创新才使我们保持了那样的发展速度。所以，这或许只是另一系列让我们保持这种发展轨迹的创新，或许还存在某种其他根本性的制约力量，阻止我们进一步加速。由此可见，薄弱环节的制约力量可能会非常显著。

斯坦福大学的查德·琼斯和克里斯·德内蒂提出了另一种模型，其中设想摩尔定律在某种程度上适用于经济的各个方面。自动化速度非常快，即使增长无限，时间有限，经济最终在未来30年左右的增长率也约为2.5%、2.6%或6%，因为其他无法自动化的事情会阻碍增长速度。

麦克罗伊： 没错。当某个东西是无限的时候，它在两个时间段内都会变得非常大，与其价格下降无关，它在增长计算中的重要性会降低，并被其他所有因素所掩盖。

费尔曼： 是的。我看到西北大学的本·琼斯把它描述成这样：接受这种模型，其中这些薄弱环节在某种程度上结合在一起，然后你会发现，仅一半的经济就能实现无限增长，但它只会使整体经济规模翻倍。那些你未能实现自动化的事物，会极大地制约经济的总体影响。我们可以在一些关于人工智能影响的新兴文献中看到这方面的证据。

今年早些时候，一些研究人员发表了一篇论文，探讨了引入编码代理（如Claude Code）的问题——生成的代码行数增加了约20倍，但软件输出或软件发布只增长了30%。这差距相当大。

麦克罗伊： 是的。听起来你好像准备说那些关于同事的刻薄话，他们以为公司年增长率能达到100%，但实际上并非如此。他们对能力的看法与你并无不同，只是对经济运作方式的了解不如



你——如何将这些能力转化为增长。我认为我的基本情况看起来更接近经济学家的典型观点，但我的误差范围很大。

所以我想了解我和那些一直在关注这项技术的人之间分歧的根源是什么。情景探索器是我理解这个问题的一种途径。我跟实验室内部人员交流后的感觉是，分歧主要体现在能力、采用和自动化方面的输入上，而较少关注将这些输入转化为产出的潜在经济机制。

费尔曼：好的。接下来我想问你关于不平等的问题——不平等有两种类型。其一是劳动收入内部的不平等，例如，如果管理人员的收入远高于一线工人，而一线工人的收入相同，这就是不平等。其二是资本与劳动之间的不平等——如果股票持有者能获得更高的回报，而其他人则不然，顺便说一句，富人持有的股票更多，这会加剧不平等。

我们先来谈谈劳动力不平等。您预测人工智能将对劳动力不平等产生何种影响？这种影响的不确定性有多大——包括方向和幅度？

麦克罗伊：我对方向和幅度都不确定，这是对这类问题最诚实的回答。

费尔曼：是的，这是一个很棒的经济学家式回答。

麦克罗伊：我的回答是这样的：有一些优秀的论文基于随机对照试验表明，人工智能可以帮助原本更像新手的人变得更像专家。但当你查看实际采用者的数据时，会发现其主要采用群体是高薪高技能的人才。从这个角度来看，我预期这将是一种在收入层面上的普遍现象，或者说平等会加剧，而非缩小。

但我之所以对此感到不确定，是因为人工智能的部分功能不仅仅是加快速度或帮助你更快地完成某件事，它还拓宽了你能够做到的事情的范围。在我们对全球约81,000人进行的调查中，询问他们关于人工智能的各种问题，当人们谈到人工智能带来的生产力提升时，他们更常提及“拓展了我的能力范围，让我能够做以前做不到的事情”。这或许是一种均衡力量，通过强制你获得与你互补的特定专业知识，来压缩收入分配。

费尔曼：是的，也许我就说到这里吧。亚历克斯·伊姆斯，他在DeepMind担任类似的角色，是一位非常聪明、非常有创造力的经济学家，他一直在谈论这样做如何帮助技能较差的人提高技能，还滔滔不绝地讲述他运用这项技术的种种方式，极具远见卓识。据我所知，它可将你的才华放大十倍，而且是以别人想不到的方式实现的。

所以你认为这种情况——“糟糕的作家变成优秀的作家，而伟大的作家得到的帮助微乎其微”——是比另一种情况更为普遍的现象吗？

麦克罗伊：**我认为有两种力量同时存在。一种力量是10倍放大——软件工程师可以成为百倍软件工程师。我想这方面应该有一些轶事证据，我们的研究也提供了一些暗示性证据，这些证据基于领域专业知识的交互作用，指向了这一方向。**例如，如果能有效利用Claude Code，那么第二个问题是，10倍工程师是否比其他人更有可能采用人工智能——即使工程师人数翻倍，生产力提升幅度相同，如果采纳率因先前已存在的技能和专业知识差异而有所不同，那么专业知识就可能成为一股强大的力量，不断扩大劳动力市场的不平等。

费尔曼：现在我们来谈谈劳动收入和资本收入之间的不平等。这方面的数据非常清楚——失业率不会反映这一点，生产率增长也不会反映这一点，但股票市场已经反映出来了。当我研究经济模型时，包括你们的每一个模型，以及我尝试过的几种方案，都显示资本回报率更高，但劳动所得的收入份额下降，用于资本的收入份额上升。鉴于拥有资本的人境况已经更好，所有这些都意味着不平等现象日益加剧。这是对未来的正确预期吗？



麦克罗伊：这是一个很好的问题。值得一提的是，能在论坛上讨论经济模型，而且参与人数也创下了经济讨论的纪录，我很荣幸能来到这里，也希望大家乐在其中，能从这些讨论中有所收获，我自己当然也从这些问题中学到了很多。

在模型中，决定资本回报率的因素是资本弹性。在标准模型中，你可能会认为资本是无限弹性的，在那种情况下，所有的收益都会归劳动者所有，你就不会看到劳动收入份额下降的情况。我之前就警告过你，这会像我们两个人之间的谈话，我们会假装你们不在场。

这种材料具有无限的弹性，很难获得所需的工厂，扩建也同样困难。为满足这种巨大的投资需求，需要提供充足的资本。如果这种调整更难发生，就会产生更强的向下趋势，对劳动收入份额形成压力。在极端情况下，劳动收入份额相对于此前每1美元收入中60%的占比，下降了约15个百分点。

接下来我想先谈谈公共政策，然后再回答大家的问题。

想想一系列政策问题。其中一个，是这些模型可能会制造出能杀死所有人的武器。对此，一种解决办法是告诉前沿实验室：你们无权这样做；另一种说法是，让他们放手去做，由政府给每个人发防毒面具。

比武器更棘手的问题，是纵容学生作弊，而这个问题的解决方案留下了一个令人不安的余地。其中一个解决方案是制定法规，告诉实验室不能帮助学生作弊，也不能回答他们的问题。另一个方案是切换到课堂考试模式。对于第一个方案，我持保留态度——因为根本无法确定问题是谁提出的、出于什么目的。所以，唯一现实的解决方案，是大学通过改为课堂考试或其他方式在内部解决这个问题。

说到就业，它在这条连续谱上处于什么位置？你造成的破坏是必然的，政策制定者需要负责收拾残局，之后可以通过全民基本收入、培训计划、工资补贴或其他方式加以应对。相反，你实际上也可以主动介入，引导这些模型朝着某个方向发展——让它们不是取代人，而是增强人的能力；不是训练它们像人一样，而是训练它们来帮助人。也许监管能够促使你这样做。

那么，说到我们一直在讨论的问题——谁来清理那些烂摊子？

我认为可以从几个角度来回答这个问题。首先，要认识到人工智能对经济的影响总体上高度不确定，而我们能做什么、已经做了什么，同样值得认真考量。在Anthropic，我和我的团队有责任产出能够提供帮助的数据和研究，帮助我们了解这项技术如何影响经济生产和劳动。这一努力旨在帮助人们了解哪些技能可能变得越来越重要，哪些技能可能变得不那么相关。

更重要的是，要赋予社会做出这些选择的能力，而不是由我们单方面决定。因此，这项技术的影响，既取决于能力进步的方向，也取决于我们作为社会所做出的选择。我在团队中的目标，就是帮助社会做出更好的决策。

就我们团队的实际工作而言，我们主要且历来专注于数据生成和研究。我之前也写过一些相关内容，在今年早些时候发布在推特上——我想运用经济学的工具，帮助我们理解自身决策的影响，从而更清晰地把握我们所做决定中可能隐含的公共利益与商业利益之间的权衡。

用经济学文献的语言来说，一种思路是：能否将“定向技术变革”付诸实践？我其实不确定这是否可行，但我的团队有机会探索这种可能性。定向技术变革，指的是引导技术发展以增强劳动力，而非直接取代劳动力。



有人问过：什么是"增强"，什么是"替代"？如果你是我的研究助理，那到底是替代了你，还是增强了你？我认为在这个例子中，答案是它增强了你.....又或者，它取代了工人，就像取代了你的研究助理一样。

这其实是一个很好的例子，说明人工智能在我们探讨的场景中可能造成的冲击。而且，即便从任务层面来看，也并不总是清晰的——Claude的作用，究竟只是自动化人们交给它的任务，还是真正改变了工作的性质？

你描述的情况，是你正在被增强，这会改变对某些类型专业知识的回报，以及与你所拥有技能的互补关系。从历史上看，新技术自动化取代了部分工作，催生了新的工作形式，也推动了工作内容的重新整合。这个问题至今仍不清晰。我觉得这是一个真正的难题，值得我们认真去理解。

我们对此有任何影响力吗？可能有很多种情况。其一，政府可能制定相关规定，禁止科技产品做某些事情。其二，由企业主动承担这件事——如果Anthropic自己承担，我们能否确保其他实验室也跟进？另外，我们的产品也被很多其他人用于开发各种产品，因此影响会更为广泛。其三，如果我们并不完全了解情况，是否应该继续尝试？通常，当我们不理解某件事时，往往倾向于不进行监管，而是让市场和分散的知识自行解决。

例如，当我们不知道改进某个环节是否会在其他环节创造更多就业机会时，我们面临的是一个动态过程，而贸然干预可能适得其反。那么，无知与不确定性应该如何纳入经济领域的监管？这与安全领域的监管不同。我认为，如果监管者自己都不清楚在做什么，就很可能会搞砸一些事情。

从某种意义上说，我们试图产生的数据和研究，正是为了更清晰地解答这些问题，或许可以通过考察我们自身决策的影响来找到答案。这类研究最终形成了一些经济指数——例如斯坦福数字经济实验室就使用了相关指数，研究年轻劳动者的就业轨迹。他们记录到，与我们平台上的自动化使用相关的年轻劳动者，就业前景更差。我对这种因果关系的解释并不完全信服，但这确实表明这些数据可用于厘清各种影响因素。

在政策应对方面，我总体上同意：应该制定能够应对这种不确定性、并能适应不确定性变化的政策。就就业问题而言，我认为政策制定者需要应对的根本性权衡是：我们面临的，究竟是一种失业率低、职业流动性高、转型更频繁也更剧烈的局面，还是一种伴随经济快速增长的、衰退级别的失业率？

我认为耶鲁预算实验室的一个很好的洞见，是以人员流动率来衡量人工智能的影响。如果你专注于保障工人权益，或许可以促成那段充满变数的过渡期，但整体变动的规模可能过大。这或许是激励企业通过留任补贴、再培训补贴等方式留住员工的理由之一。

但究竟哪些政策组合才是合理的，目前仍存在很多不确定性。面对这种不确定性，对各种方案的有效性保持谦逊态度是必要的。我们希望，数据能够极大地帮助我们构建各种场景。

现在进入提问环节。因为在场人数众多，我会一次收三个问题再统一回答，请大家提问时尽量简短，并先做自我介绍。

问题一（迭戈·萨门托，哈佛法学院二年级学生，来自南加州）：我的问题涉及政府公共政策理念，以及人工智能对军事的影响。今年早些时候，美国曾使用人工智能辅助打击手段，而五角大楼最近的一项调查结果表明，人工智能被用于通过搭便车模型来确定打击目标。我的问题是：作为一家致力于安全的公司的一员，您是否认同现行的"人类在回路中"这一规定？还是认为应该设立更高标准，比如直接禁止人工智能被用于针对任何目标？



问题二（利亚姆·达姆吉，肯尼迪商学院工商管理硕士学生）：我的问题更多是从竞争和市场力量的角度出发。正如我们之前所说，当前存在大型垄断企业，唯一阻碍人工智能广泛应用的是来自组织和数据角度的信息孤岛。您认为人工智能会加剧大型企业的市场权力集中，还是会通过敏捷的人工智能原生企业首次进入市场而分散竞争格局？

问题三（阿克奎兰）：我花了很多时间思考机器学习模型训练后的定价问题。您谈了很多宏观经济模型，但我很好奇，当我们思考“智能的定价”这一问题时，传统的宏观和微观经济模型可能会发生怎样的变化？

首先，我加入Anthropic的原因之一，是相信这家公司非常重视明确这项技术的风险与收益，并致力于——甚至不惜付出代价——尽可能降低风险。我不了解每一个具体情况，但我很感激能在一家敢于认真承担这些风险的公司工作。真的，我们必须把它做好。这也是所谓“薄弱环节模型”的体现——在某种程度上，延迟经济利益的实现，也可能意味着提前承担一些滥用和恶意使用的风险。我会尽我所能，在经济层面帮助我们应对这些风险与收益，确保好处惠及范围广、风险降到最低，且不造成不公平的分配。感谢这个问题。

关于公司规模与人工智能影响的问题，我认为这是一个开放性问题。一方面，人工智能似乎能提高规模经济带来的收益——你做的事情越多，你就能集中管理更多的信息，从而在日益广泛的活动中保持高效。另一方面，准入门槛要低得多——成立一家一人公司要容易得多，这种模式扩展速度非常快，一个人就可以接触到网站开发、会计、人力资源等运营公司所需的一切资源。

雷姆·科宁和她的合作者们提供了一些证据，他们研究了人工智能原生公司的组织结构，发现这些公司在既定规模下以较少的人员运营。目前形势仍然不明朗。数据显示创业公司数量大幅增长，这可能与人工智能的普及有关。

不过，有一点值得注意：这种宏观经济层面的变化恰好出现在疫情初期，彼时商业活动波动剧烈，新企业成立数量激增，劳动生产率也随之飙升——而这些变化显然不完全是人工智能驱动的。其中有多少来自人工智能，有多少来自远程办公以及新的组织架构，仍是悬而未决的问题。

关于智能定价的问题，有一点是明确的：给定水平的智能，其成本正在急剧下降。但这种智能的边际收益是多少，仍然不清楚。这是一个真正开放的问题，我目前没有确定性的答案。

第二轮提问

问题一（索尼娅·弗雷尔·皮尔森，商学院/肯尼迪学院双学位学生）：您稍微谈到了您最近写的那篇论文，我想知道，在那些不那么灾难性的情景下，您如何在经济模型中考量那些真正奇怪、难以预测的经济后果——比如大量AI代理在互联网上活动、我们无法确定原因和影响的情况？

问题二（Alex，公共政策学生）：我对税收很感兴趣。Anthropic领导层曾提议新的税收制度，您认为这种制度在美国及其他国家如何运作？比如对训练数据做出贡献的主体，应如何征税？

问题三（关于报告预测与机器人技术）：您的报告预测到2030年，举的例子是人工智能目前还无法完成的体力任务。我很好奇您对未来人工智能与人类合作、以及机器人技术自主化的看法——哪些工作会被取代，哪些不会？

首先，我认为我们研究方向的重点，是认真对待那些范围宽泛、真正奇怪的不确定性。我喜欢从各种可能出现的“奇点”角度来思考未来，并试图理解塑造未来的经济力量。



其中一个奇点，是“软件奇点”——这些人工智能系统正在变得越来越好，Anthropic最近发布的证据表明，这些模型在自我改进方面做得越来越好，这一过程有时被称为“递归式自我改进”，其经济影响值得深入探讨。

第二个是“经济奇点”——究竟是什么力量决定了经济能否在有限时间内实现无限增长？这前所未有的。如果你将这些模型所代表的创新自动化程度纳入考量，就会得到在其他方面都属于标准模型的场景。那么，标准模型在哪里会失效？我们对创新的理解在哪里出了偏差？

第三个是“科斯奇点”——当越来越多的代理人能够代表你采取复杂行动并与交易对手进行谈判时，交易成本在某些领域急剧下降，企业边界与经济交换结构将发生怎样的变化？我们对此做了一些探索性研究。我们在春天发布了一个叫做“交易项目”的实验，让Claude采访一些人，询问他们家中有哪些物品愿意出售或可能有兴趣购买，然后建立一个集中式市场，供代理商相互交流并完成交易。

这个实验产生了一些有趣的发现：更强大的模型在与较弱的模型谈判时，系统性地榨取了更多租金；人们没有意识到这种谈判力量的不对称；人们潜在的偏好，在访谈中没有完全表达清楚，但却体现在模型为他们选择购买的物品上——例如，某人的AI代理买了一块他已经拥有的滑雪板，尽管他并没有明确表示喜欢滑雪。这引发了一些关于谁能获取前沿模型、以及这如何影响谈判力量、进而带来金融和经济后果的重要问题。

关于税收政策，这又回到了劳动收入份额与资本收入份额的问题。目前，美国和许多国家的税收结构都侧重于对劳动征税。但如果劳动收入份额下降，就需要考虑其他税收制度。一种标准模式是对消费征税，这与对家庭劳动力供给决策征税有所不同，对消费征税可能是一种应对方式，但还需要更多研究来考虑其他潜在的政策应对措施。

关于“代币税”，我的简短回答是：在经济政策框架中，我将代币税视为一种抑制过度采用的激励机制。马丁·贝拉在伯克利写过一篇很棒的论文，探讨企业不会将自动化的外部性内部化这一问题——在类似金融约束的世界中，人们难以缓解失业冲击，因此对自动化征税，不仅有公平方面的理由，也有效率方面的考量。代币税可以类比于碳税或烟草税。

关于机器人技术与2030年的预测，这正是我们将模型或情景设定在2030年的原因——至少在未来几年内，不确定性足够大，我们希望将精力集中在这个时间框架内。但原则上，这是一个允许我们在未来迭代中纳入机器人技术考量的框架，机器人技术的建模应被视为优先级很高的议题。当然，还必须将资本的物质积累，与非物质智能的普遍性和可用性区别对待。这是个非常好的问题。

最后一个问题

提问者（瓦妮莎，经济学与教育学专业，今年五月刚毕业）：关于获取途径，我很想听听您对以下问题的看法：人工智能将改变劳动力市场所重视的技能，从而影响不平等格局，但学校并没有做好同等准备来帮助学生顺利过渡。

这是一个非常非常重要且悬而未决的问题，涉及技能习得、人力资本获取，以及对人类发展的影响。我们自己在这方面的研究相对较少，但从我们的数据中确实可以看到一些线索。

我们在研究中尝试对产品的主要用途进行分类——比如，有人在凌晨三点搜索睡眠建议，那主要是个人用途；或者用于办公，或者用于学习。我们发现，学习用例在低收入国家实际上更为普遍。因此，我认为人力资本的获取实际上具有全球性意义：一方面，它赋予人们获取以前可能无法获得的知识和专业技能的能力；另一方面，也存在隐忧——比如，学生利用这些工具作



弊，获得了成功的信号，但实际上并没有真正内化和发展人力资本与认知耐力。而这种认知耐力，对于顺利度过这类过渡期至关重要，非常宝贵。谢谢。

最后，我只想说几句关于这次对话的话。首先，你说的内容没有明显的错误，所以你在这个话题上的理解应该排在前10%。其次，你以极大的谦逊和不确定性来对待这件事，我认为这足以让你在这个领域跻身前10%。

我也想借此提醒在座的很多同学：我们还有很多东西需要学习，为了真正理解这一切，我们现在就需要落实一些措施——收集数据、跟踪数据、进行预测。我希望，等我们下次请你回来的时候，你能告诉我们你哪些预测是错误的，以及为什么会错。承认错误，本身就是谦逊的一部分，也是学习过程的一部分。我觉得你真的给我们树立了一个榜样，这是我们所有人都需要去学习的。为此，我和我们所有人都要感谢你。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

 54  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论